Rapport d'Analyse de Portefeuille

Rédigé par :

- **Douae El Fagrouch – 22007269**
- **Rim Hammani – 24010360**

Partie 1 : Statistiques & Risque du Portefeuille

1. Statistiques Descriptives

Portefeuille	Rendement mensuel moyen	Écart-type mensuel	Médiane	Rendement annualisé	Volatilité annualisée
A (Conservatif)	0.94%	0.48%	1.00%	11.85%	1.65%
B (Agressif)	2.89%	4.45%	4.70%	40.79%	15.41%

2. Visualisations

Des **histogrammes superposés** et des **boxplots** ont été générés pour comparer la distribution des rendements des deux portefeuilles.
Ces visualisations permettent de mettre en évidence les différences de **risque** et de **rendement** entre les portefeuilles A et B.

3. Value at Risk (VaR 95%)

Portefeuille	VaR 95% Mensuelle	VaR 95% Annuelle
A (Conservatif)	-1.69%	-5.87%
B (Agressif)	-1.23%	-4.24%

4. Ratio de Sharpe

Portefeuille	Ratio de Sharpe
A (Conservatif)	0.55
B (Agressif)	0.66

Recommandation : Le portefeuille B est préférable car il offre un meilleur compromis rendement/risque, avec un ratio de Sharpe plus élevé.

Partie 2 : Théorème de Bayes & Scoring Crédit

1. Probabilités de Base

- Probabilité de défaut : P(De´faut)=0.05P(\text{Défaut}) = 0.05P(De´faut)=0.05
- Probabilité de retard si défaut : P(Retard | De´faillance)=0.60P(\text{Retard | Défaillance}) = 0.60P(Retard | De´faillance)=0.60
- Probabilité de retard si pas de défaut : P(Retard | Pas de De´faillance)=0.10P(\text{Retard | Pas de Défaillance}) = 0.10P(Retard | Pas de De´faillance)=0.10

2. Application du Théorème de Bayes

La probabilité de défaut conditionnelle à la présence d'un retard est calculée comme suit :

P(De´faut | Retard)=24.00%P(\text{Défaut | Retard}) = 24.00\%P(De´faut | Retard)=24.00%

Facteur multiplicatif du risque : 4.80x

Cela montre que la présence d'un retard augmente significativement la probabilité de défaut.

Partie 3 : Classification KNN & Machine Learning

1. Dataset & Exploration

Un **dataset synthétique** a été généré avec 10 caractéristiques et 5000 échantillons. Les **taux de défaut** et les corrélations entre les caractéristiques ont été étudiés pour identifier les variables significatives.

2. Prétraitement

- Normalisation des données
- Division en ensembles d'**entraînement** et de **test**

3. Recherche du K Optimal

Le nombre optimal de voisins pour le modèle **KNN** a été déterminé en maximisant l'**AUC (Area Under Curve)**.

4. Évaluation du Modèle

Métrique	Valeur
Accuracy	0.85
Precision	0.75
Recall	0.70

Métrique	Valeur
F1 Score	0.72
AUC	0.89

5. Matrice de Confusion

La matrice de confusion a été générée afin de quantifier les **vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs** et **faux négatifs**, fournissant une vision détaillée de la performance du modèle.

Conclusion

Ce rapport fournit une **analyse complète** des portefeuilles A et B, combinant des **statistiques descriptives, l'évaluation du risque**, et des **techniques d'apprentissage automatique**.
Les résultats mettent en lumière des informations clés pour la **prise de décision en investissement**, notamment la préférence pour le portefeuille B en raison de son meilleur rendement ajusté au risque et la pertinence des modèles de scoring pour la gestion du risque de crédit.